



## 물질안전보건자료(MSDS)

저작권, 2021, 3M Company.

|       |            |       |            |
|-------|------------|-------|------------|
| 문서 그룹 | 34-4961-8  | 버전 번호 | 4.00       |
| 발행일:  | 2021/07/15 | 대체일:  | 2019/12/12 |

본 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법에 따라 작성되었음.

### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

#### 1.1. 제품명

3M™ Finesse-It™ Polish - Final Finish 28796, 84224, 82877, 82878, 88753

MSDS 번호: AA00437-0000030000

#### 1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

##### 권장 사용

Polish, 산업용

#### 1.3. 공급자 정보

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| 회사명:    | 한국쓰리엠                                            |
| 주소:     | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 19층 (우)07321                |
| 전화:     | 82-2-3771-4114                                   |
| 웹사이트    | <a href="http://www.3m.com/kr">www.3m.com/kr</a> |
| 긴급전화번호: | 82-80-033-4114                                   |

### 2. 유해성 · 위험성

#### 2.1. 유해 · 위험성 분류

만성수생독성: 구분 3.

#### 2.2. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

##### 신호어

해당없음.

##### 심볼(문자)

해당없음.

##### 그림문자

해당 없음.

유해·위험문구

H412

장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

**예방조치 문구****예방:**

P273

환경으로 배출하지 마시오.

**폐기:**

P501

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물/용기를 폐기하십시오.

**2.3. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성**

제품의 점도로 인해 흡인 유해성으로 분류되지 않음

**3. 구성성분의 명칭 및 함유량**

이 제품의 물질은 혼합물로 구성

| 화학물질명                                           | 관용명                      | CAS번호 또는 식별<br>번호 | 함유량 (%)   |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)            | ACTIVATED ALUMINUM OXIDE | 1344-28-1         | 10 - 20   |
| Hydrotreated Heavy Naphta<br>(Petroleum)        | 자료 없음.                   | 64742-48-9        | 10 - 15   |
| Distillates (Petroleum), Acid<br>Treated, Light | 자료 없음.                   | 64742-14-9        | 5 - 10    |
| Mineral Oil                                     | 자료 없음.                   | 8042-47-5         | 1 - 5     |
| Alkylolammonium Salt                            | 자료 없음.                   | 701-048-1         | 0.1 - 0.2 |

물질안전보건자료에 기재된 구성성분 외에 다른 구성성분은 산업안전보건법 상 유해인자 분류기준에 해당되지 않음

**4. 응급조치 요령****4.1. 응급조치 요령에 대한 설명****눈에 들어갔을 때 :**

응급조치 불필요.

**피부에 접촉했을 때 :**

비누와 물로 세척하십시오. 걱정이 되면, 의료 상담을 받으시오.

**흡입했을 때 :**

응급조치 불필요.

**먹었을 때 :**

입을 씻어낼 것. 불편하다고 느끼면, 치료를 받을 것.

**4.2. 가장 중요한 증상과 영향, 급성 과 지연성**

섹션 11.1 독성효과에 대한 정보를 보시오

**4.3. 즉각적인 의료 행위 및 특별한 치료가 필요한 경우에 대한 지시사항**  
해당없음.

## 5. 폭발 · 화재시 대처방법

### 5.1. 적절한 (및 부적절한) 소화제

화재시 : 물 또는 거품과 같은 일반적인 가연성 물질에 적합한 소화제를 사용하여 소화하십시오.

**5.2. 화학물질 혹은 혼합물로부터 생기는 특정 유해성 (예, 연소시 발생 유해물질)**  
이 제품에 내재하지 않음.

### 5.3. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

헬멧, 압력 호흡기, 방커 코트 및 바지, 팔, 허리 및 다리 주변의 밴드, 얼굴 마스크 및 노출된 부위의 보호 덮개를 포함한 완전한 보호의를 착용하십시오.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

### 6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

대피할 것. 신선한 공기로 환기하십시오. 대량으로 유출되거나, 밀폐된 공간에서 유출되었을 때, 최적의 산업위생 관행에 따라 기계적인 환기를 통해 분산시키거나 증기를 배출시켜야함. 개인 보호 장비에 관해서는 물질안전보건자료(MSDS)의 8번 항목을 참조하십시오.

### 6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오. 많은 양이 유출되었을 때, 하수관이나 음용수원으로 유입되지 않도록 하수구 등을 막으시오.

### 6.3. 정화 또는 제거 방법

유출물을 보관하십시오. 누출물질 주변에서 작업 시, 벤토나이트, 질석(Vermiculite), 또는 상업적으로 이용 가능한 무기 흡착제로 덮으시오. 건조해질 때까지 충분히 흡수제를 섞어 첨가하십시오. 흡착 물질을 가해도 물리적, 건강, 환경적 위험을 제거하지 못함을 유념할 것. 유출된 물질을 가능한 많이 모으시오. 적합한 기관에 의해 수송이 승인된 밀폐 용기에 싣을 것. 자격 및 권한이 있는 자가 선택한 적절한 용제로 잔여물을 제거하십시오. 신선한 공기로 공간을 환기하십시오. 용제의 경고표지(label)과 물질안전보건자료(MSDS) 상의 안전 예방조치 사항을 읽고 준수하십시오. 용기를 밀폐할 것. 수거된 물질을 최대한 빨리 폐기물법에 따라 지정폐기물로 폐기하십시오.

## 7. 취급 및 저장방법

### 7.1. 안전취급요령

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 환경으로 배출하지 마시오. 산화기(예, 염소, 크롬산등)와의 접촉을 피할 것.

### 7.2. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)

산화제로부터 멀리 보관할 것.

## 8. 누출방지 및 개인보호구

## 8.1. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

### 작업노출한계

3장 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만, 아래 표에 기재되지 않은 성분은 그 물질에 대한 작업 노출기준이 없는 것임.

| 화학물질명                                | CAS번호 또는 식별번호 | 기관     | 노출기준                             | 추가 설명                          |
|--------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------|--------------------------------|
| Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous) | 1344-28-1     | 한국OELs | TWA (8 시간) : 10 mg/m3            |                                |
| Aluminum, insoluble compounds        | 1344-28-1     | ACGIH  | TWA(respirable fraction):1 mg/m3 | A4: Not class. as human carcin |
| MINERAL OILS, HIGHLY-REFINED OILS    | 8042-47-5     | ACGIH  | TWA(inhalable fraction):5 mg/m3  | A4: Not class. as human carcin |

ACGIH : 미국산업위생회의

AIHA : 미국산업위생학회

CMRG : 화학물질 제조업체의 추천 지침

한국OELs : 한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준

TWA: 시간가중평균값

STEL: 단시간 노출한계

CEIL: 상한선

## 8.2. 적절한 공학적 관리

공학적인 관리가 필요하지 않음

## 8.3 개인보호구(PPE)

### 눈/얼굴 보호 :

해당없음

### 손 보호

노출평가결과를 바탕으로 피부 접촉을 방지하기 위한 해당지역의 표준에 따라 허용된 장갑과 보호구를 선택해서 사용하십시오. 노출 수준, 화학물질 또는 혼합물의 농도, 사용빈도, 노출기간, 극한 온도와 같은 물리적 조건 및 기타 사용 조건등을 근거로 선택하십시오. 적당하고 올바른 장갑과 보호복을 선택하기 위하여 장갑이나 보호복 제조사에 문의하십시오. 주의: 손놀림을 향상시키기 위하여 폴리머로 입힌 장갑위에 니트릴 장갑을 낄 것.

추천된 장갑의 재질 : 폴리머 라미네이트

우발적인 접촉만이 예상되는 경우, 대체 가능한 장갑 소재를 사용할 수 있음. 장갑과 접촉되면 즉시 제거하고 새로운 장갑 세트로 교체하십시오. 우발적 접촉의 경우, 다음 소재의 장갑을 사용할 수 있음:니트릴고무

### 신체 보호

해당없음

### 호흡기보호:

해당없음

## 9. 물리화학적 특성

### 9.1. 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 외관(물리적상태)                      | 액체                                            |
| 색                              | 회색                                            |
| 냄새                             | 약한 용제냄새                                       |
| 냄새 역치                          | 자료 없음.                                        |
| pH                             | 8.3 - 8.7                                     |
| 녹는 점/어는 점                      | 자료 없음.                                        |
| 끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위            | 약 100 도                                       |
| 인화점:                           | 발화점> 93 ° C (200 ° F)                         |
| 증발 속도                          | 1 [Ref Std:ETHER=1]                           |
| 인화성 (고체, 기체)                   | 해당없음.                                         |
| 인화 또는 폭발 범위(하한)                | 해당없음.                                         |
| 인화 또는 폭발 범위(상한)                | 해당없음.                                         |
| 증기압                            | 자료 없음.                                        |
| 증기 밀도                          | 1 [Ref Std:AIR=1]                             |
| 비중(밀도)                         | 1 - 1.1 kg/l                                  |
| 상대 밀도                          | 1.014 - 1.062 [Ref Std:WATER=1]               |
| 용해도:                           | 매우 낮음                                         |
| 용해도-non-water                  | 자료 없음.                                        |
| n-옥탄올/물 분배계수                   | 자료 없음.                                        |
| 자연발화 온도                        | 해당없음.                                         |
| 분해 온도                          | 자료 없음.                                        |
| 점도:                            | 13,000 - 18,000 mPa-s                         |
| 분자량                            | 자료 없음.                                        |
| 휘발성 유기물                        | 20.5 % weight [상세:계산된]                        |
| 퍼센트 휘발성                        | 75.6 % weight [상세:Calculated including water] |
| VOC Less H2O & Exempt Solvents | 500.7 g/l [상세:계산된]                            |

## 10. 안정성 및 반응성

### 10.1 반응성

본 물질은 특정 조건 하에 특정 물질들과 반응할수 있음 - 이 섹션에서 첫머리를 참고할 것.

### 10.2 화학적 안정성

안정함

### 10.3 유해 반응의 가능성

위험 폴리머화는 발생하지 않음

### 10.4 피해야 할 조건

알려지지 않음

### 10.5 피해야 할 물질

강산화제

### 10.6 분해 시 생성되는 유해물질

#### 물질

일산화 탄소

이산화 탄소

#### 조건

특정화 되지 않음

특정화 되지 않음

## 11. 독성에 관한 정보

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2(유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 또한, 구성성분의 독성 정보가 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2(유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

### 11.1 노출 가능 경로 및 독성 영향에 대한 정보

#### 노출증상

테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴

#### 흡입했을 때 :

건강영향은 알려지지 않음

#### 피부에 접촉했을 때 :

경도의 피부자극: 국소 발적, 부종, 가려움 과 건조가 나타날 수 있다.

#### 눈에 들어갔을 때 :

이 제품을 사용하는 동안 눈과 접촉시 심각한 자극은 예상되지 않음.

#### 섭취:

위장관 자극: 복통, 위경련, 구역질, 구토와 설사 증상이 나타날 수 있음.

#### 독성 데이터

3장의 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만 아래 표에 기재되어 있지 않으면, 데이터가 없거나 분류를 위한 충분한 데이터가 없는 것임.

#### 급성 독성

| 이름                                           | 루트                   | 종          | 값                              |
|----------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|
| 제품 전체                                        | 흡입-증기<br>(4 hr)      | 자료없음       | 자료 없음; ATE 계산>50 mg/l          |
| 제품 전체                                        | 섭취                   | 자료없음       | 자료 없음; ATE 계산>5,000 mg/kg      |
| Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)         | 피부                   | 자료없음       | LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg |
| Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)         | 흡입-먼지/<br>미스트 (4 시간) | 랫트         | LC50 > 2.3 mg/l                |
| Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)         | 섭취                   | 랫트         | LD50 > 5,000 mg/kg             |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)        | 흡입-증기<br>자료없음        | 전문가의<br>판단 | LC50 추정치 20 - 50 mg/l          |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)        | 피부                   | 토끼         | LD50 > 5,000 mg/kg             |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)        | 섭취                   | 랫트         | LD50 > 5,000 mg/kg             |
| Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light | 흡입-증기<br>자료없음        | 전문가의<br>판단 | LC50 추정치 20 - 50 mg/l          |
| Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light | 피부                   | 토끼         | LD50 > 5,000 mg/kg             |
| Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light | 섭취                   | 랫트         | LD50 > 5,000 mg/kg             |
| Mineral Oil                                  | 피부                   | 토끼         | LD50 > 2,000 mg/kg             |
| Mineral Oil                                  | 섭취                   | 랫트         | LD50 > 5,000 mg/kg             |
| Alkylolammonium Salt                         | 섭취                   | 랫트         | LD50 > 5,385 mg/kg             |

|                      |    |            |                                |
|----------------------|----|------------|--------------------------------|
| Alkylolammonium Salt | 피부 | 유사한 건강 유해성 | LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg |
|----------------------|----|------------|--------------------------------|

ATE=급성독성예상치

#### 피부 부식성 또는 자극성

| 이름                                           | 종    | 값                      |
|----------------------------------------------|------|------------------------|
| 제 품 전 체                                      | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)         | 토끼   | 중요한 자극 없음              |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)        | 토끼   | 약한 자극성                 |
| Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light | 토끼   | 최소한의 자극                |
| Mineral Oil                                  | 토끼   | 중요한 자극 없음              |
| Alkylolammonium Salt                         | 토끼   | 중요한 자극 없음              |

#### 심한 눈 손상 또는 자극성

| 이름                                           | 종    | 값                      |
|----------------------------------------------|------|------------------------|
| 제 품 전 체                                      | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)         | 토끼   | 중요한 자극 없음              |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)        | 토끼   | 약한 자극성                 |
| Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light | 토끼   | 약한 자극성                 |
| Mineral Oil                                  | 토끼   | 약한 자극성                 |
| Alkylolammonium Salt                         | 토끼   | 중요한 자극 없음              |

#### 피부 과민성

| 이름                                           | 종    | 값                      |
|----------------------------------------------|------|------------------------|
| 제 품 전 체                                      | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)         | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)        | 기니피그 | 분류되지 않음                |
| Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light | 기니피그 | 분류되지 않음                |
| Mineral Oil                                  | 기니피그 | 분류되지 않음                |
| Alkylolammonium Salt                         | 마우스  | 과민성                    |

#### 광민감성

| 이름                                           | 종    | 값                      |
|----------------------------------------------|------|------------------------|
| 제 품 전 체                                      | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)         | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)        | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Mineral Oil                                  | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Alkylolammonium Salt                         | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |

#### 호흡기 과민성

| 이름                                           | 종    | 값                      |
|----------------------------------------------|------|------------------------|
| 제 품 전 체                                      | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)         | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)        | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Mineral Oil                                  | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Alkylolammonium Salt                         | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |

#### 생식세포 변이원성

| 이름                                           | 루트       | 값                      |
|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| 제 품 전 체                                      | 자료없음     | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)         | In Vitro | 변이원성 아님                |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)        | In Vitro | 변이원성 아님                |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)        | In vivo  | 변이원성 아님                |
| Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light | In Vitro | 변이원성 아님                |
| Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light | In vivo  | 변이원성 아님                |
| Mineral Oil                                  | In Vitro | 변이원성 아님                |
| Alkylolammonium Salt                         | In Vitro | 변이원성 아님                |

## 발암성

| 이름                                           | 루트       | 종       | 값                      |
|----------------------------------------------|----------|---------|------------------------|
| 제 품 전 체                                      | 자료없음     | 자료없음    | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)         | 흡입       | 랫트      | 발암성 아님                 |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)        | 특정화되지 않음 | 자료 없음.  | 발암성 아님                 |
| Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light | 특정화되지 않음 | 자료 없음.  | 발암성 아님                 |
| Mineral Oil                                  | 피부       | 마우스     | 발암성 아님                 |
| Mineral Oil                                  | 흡입       | 다양한 동물종 | 발암성 아님                 |
| Alkylolammonium Salt                         | 자료없음     | 자료없음    | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |

## 생식독성

### 생식, 발생 효과

| 이름                                           | 루트       | 값                      | 종    | 시험결과                  | 노출 정도          |
|----------------------------------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|----------------|
| 제 품 전 체                                      | 자료없음     | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음                  | 자료없음           |
| Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)         | 자료없음     | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음                  | 자료없음           |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)        | 특정화되지 않음 | 암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음 | 랫트   | NOAEL 자료 없음.          | 사전 교배와 임신 기간 중 |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)        | 특정화되지 않음 | 수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음 | 랫트   | NOAEL 자료 없음.          | 28 일           |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)        | 특정화되지 않음 | 발생에 대한 분류 데이터가 없음      | 랫트   | NOAEL 자료 없음.          | 임신기간           |
| Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light | 특정화되지 않음 | 암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음 | 랫트   | NOAEL 자료 없음.          | 1 세대           |
| Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light | 특정화되지 않음 | 수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음 | 랫트   | NOAEL 자료 없음.          | 1 세대           |
| Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light | 특정화되지 않음 | 발생에 대한 분류 데이터가 없음      | 랫트   | NOAEL 자료 없음.          | 1 세대           |
| Mineral Oil                                  | 섭취       | 암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음 | 랫트   | NOAEL 4,350 mg/kg/day | 13 주           |
| Mineral Oil                                  | 섭취       | 수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음 | 랫트   | NOAEL 4,350           | 13 주           |



|                      |    |                        |    | mg/kg/day                   |                             |
|----------------------|----|------------------------|----|-----------------------------|-----------------------------|
| Mineral Oil          | 섭취 | 발생에 대한 분류 데이터가 없음      | 랫트 | NOAEL<br>4,350<br>mg/kg/day | 임신기간                        |
| Alkylolammonium Salt | 섭취 | 암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음 | 랫트 | NOAEL<br>1,000<br>mg/kg/day | premating<br>into lactation |
| Alkylolammonium Salt | 섭취 | 수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음 | 랫트 | NOAEL<br>1,000<br>mg/kg/day | 28 일                        |
| Alkylolammonium Salt | 섭취 | 발생에 대한 분류 데이터가 없음      | 랫트 | NOAEL<br>1,000<br>mg/kg/day | gestation<br>into lactation |

## 수유

| 이름                                           | 루트   | 중    | 값                      |
|----------------------------------------------|------|------|------------------------|
| 제품 전체                                        | 자료없음 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)         | 자료없음 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)        | 자료없음 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light | 자료없음 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Mineral Oil                                  | 자료없음 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Alkylolammonium Salt                         | 자료없음 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |

## 표적장기효과

### 특정 표적장기 독성-1회 노출

| 이름                                           | 루트   | 표적장기효과 | 값                      | 중    | 시험결과 | 노출 정도 |
|----------------------------------------------|------|--------|------------------------|------|------|-------|
| 제품 전체                                        | 자료없음 | 자료없음   | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음 | 0     |
| Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)         | 자료없음 | 자료없음   | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음 | 0     |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)        | 자료없음 | 자료없음   | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음 | 0     |
| Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light | 자료없음 | 자료없음   | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음 | 0     |
| Mineral Oil                                  | 자료없음 | 자료없음   | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음 | 0     |
| Alkylolammonium Salt                         | 자료없음 | 자료없음   | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음 | 0     |

### 특정 표적장기독성-반복노출

| 이름                                           | 루트   | 표적장기효과 | 값                                   | 중    | 시험결과         | 노출 정도     |
|----------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------|------|--------------|-----------|
| 제품 전체                                        | 자료없음 | 자료없음   | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음              | 자료없음 | 자료없음         | 0         |
| Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)         | 흡입   | 진폐증    | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 인간   | NOAEL 자료 없음. | 자료없음작업 노출 |
| Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)         | 흡입   | 폐 섬유화  | 분류되지 않음                             | 인간   | NOAEL 자료 없음. | 자료없음작업 노출 |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)        | 자료없음 | 자료없음   | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음              | 자료없음 | 자료없음         | 0         |
| Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light | 자료없음 | 자료없음   | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음              | 자료없음 | 자료없음         | 0         |
| Mineral Oil                                  | 섭취   | 조혈계    | 분류되지 않음                             | 랫트   | NOAEL        | 90 일      |

|                      |    |                                                                                                           |         |    |                             |      |
|----------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------------|------|
|                      |    |                                                                                                           |         |    | 1,381<br>mg/kg/day          |      |
| Mineral Oil          | 섭취 | 간   면역계                                                                                                   | 분류되지 않음 | 랫트 | NOAEL<br>1,336<br>mg/kg/day | 90 일 |
| Alkylolammonium Salt | 섭취 | 조혈계   심장  <br>내분비계   위장관<br>  뼈, 이빨, 손톱,<br>머리카락   간  <br>면역계   근육  <br>신경계   눈   신<br>장 또는 방광   호<br>흡기계 | 분류되지 않음 | 랫트 | NOAEL<br>1,000<br>mg/kg/day | 35 일 |

## 흡인 유해성

| 이름                                           | 값                      |
|----------------------------------------------|------------------------|
| 제품 전체                                        | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)         | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)        | 흡인 유해성                 |
| Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light | 흡인 유해성                 |
| Mineral Oil                                  | 흡인 유해성                 |
| Alkylolammonium Salt                         | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |

추가 독성정보가 필요하면 본 물질안전보건자료(MSDS) 첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하십시오

## 12. 환경에 미치는 영향

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 요청에 따라 섹션 2 (유해성 위험성)에서의 물질의 분류와 관련된 추가적인 정보는 제공 가능함. 또한, 구성성분의 환경에 미치는 영향은 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

### 12.1 생태독성

#### 급성 수생 위험성:

수생생물에 급성 독성이 없음(GHS 분류 기준)

#### 만성 수생 위험성:

GHS 만성 3: 오래 지속된 효과로 인해 수생생물에 위험

| 재료    | 유기체  | 타입                     | 노출   | 테스트 종점 | 시험결과 |
|-------|------|------------------------|------|--------|------|
| 제품 전체 | 자료없음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음   | 자료없음 |

| 재료                                   | Cas #     | 유기체  | 타입 | 노출    | 테스트 종점 | 시험결과      |
|--------------------------------------|-----------|------|----|-------|--------|-----------|
| Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous) | 1344-28-1 | 자료없음 | 실험 | 96 시간 | LC50   | >100 mg/l |
| Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous) | 1344-28-1 | 녹조류  | 실험 | 72 시간 | EC50   | >100 mg/l |
| Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous) | 1344-28-1 | 녹조류  | 실험 | 72 시간 | NOEC   | >100 mg/l |
| Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous) | 1344-28-1 | 물벼룩  | 실험 | 48 시간 | LC50   | >100 mg/l |

|                                              |            |        |     |       |                                |             |
|----------------------------------------------|------------|--------|-----|-------|--------------------------------|-------------|
| Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light | 64742-14-9 | 녹조류    | 추정됨 | 72 시간 | EL50                           | >1,000 mg/l |
| Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light | 64742-14-9 | 녹조류    | 추정됨 | 72 시간 | NOEL                           | >1,000 mg/l |
| Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light | 64742-14-9 | 무지개 송어 | 추정됨 | 96 시간 | LL50                           | >1,000 mg/l |
| Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light | 64742-14-9 | 물벼룩    | 추정됨 | 48 시간 | EL50                           | >1,000 mg/l |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)        | 64742-48-9 | 녹조류    | 추정됨 | 72 시간 | EL50                           | >1,000 mg/l |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)        | 64742-48-9 | 녹조류    | 추정됨 | 72 시간 | NOEL                           | 1,000 mg/l  |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)        | 64742-48-9 | 무지개 송어 | 추정됨 | 96 시간 | LL50                           | >1,000 mg/l |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)        | 64742-48-9 | 물벼룩    | 추정됨 | 21 일  | NOEL                           | >1 mg/l     |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)        | 64742-48-9 | 물벼룩    | 추정됨 | 48 시간 | EL50                           | >1,000 mg/l |
| Alkylolammonium Salt                         | 701-048-1  | 활성슬러지  | 실험  | 3 시간  | EC50                           | >1,000 mg/l |
| Alkylolammonium Salt                         | 701-048-1  | 녹조류    | 실험  | 72 시간 | EL10                           | 40 mg/l     |
| Alkylolammonium Salt                         | 701-048-1  | 녹조류    | 실험  | 72 시간 | EL50                           | 105 mg/l    |
| Alkylolammonium Salt                         | 701-048-1  | 무지개 송어 | 실험  | 96 시간 | No tox obs at lmt of water sol | >100 mg/l   |
| Alkylolammonium Salt                         | 701-048-1  | 물벼룩    | 실험  | 48 시간 | No tox obs at lmt of water sol | >100 mg/l   |
| Mineral Oil                                  | 8042-47-5  | 송어     | 실험  | 96 시간 | LL50                           | >100 mg/l   |
| Mineral Oil                                  | 8042-47-5  | 녹조류    | 추정됨 | 72 시간 | NOEL                           | 100 mg/l    |
| Mineral Oil                                  | 8042-47-5  | 물벼룩    | 추정됨 | 21 일  | NOEL                           | >100 mg/l   |
| Mineral Oil                                  | 8042-47-5  | 물벼룩    | 추정됨 | 48 시간 | EL50                           | >100 mg/l   |

## 12.2. 잔류성 및 분해성

| 재료                                           | CAS No.    | 테스트 타입                        | 지속기간 | 연구 방식     | 시험결과             | 방법                             |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------|------|-----------|------------------|--------------------------------|
| 제품 전체                                        | None       | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음        | 자료없음 | 자료없음      | 자료없음             | 자료없음                           |
| Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)         | 1344-28-1  | Data not availbl-insufficient | 자료없음 | 자료없음      | N/A              | 자료없음                           |
| Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light | 64742-14-9 | 추정됨 Biodegradation            | 28 일 | 생물적 산소 요구 | 69 % BOD/ThBOD   | OECD 301F - Manometric Respiro |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)        | 64742-48-9 | 추정됨 Biodegradation            | 28 일 | 생물적 산소 요구 | 31.3 % BOD/ThBOD | OECD 301F - Manometric Respiro |
| Alkylolammonium Salt                         | 701-048-1  | 실험 Biodegradation             | 28 일 | 생물적 산소 요구 | 23 % BOD/ThBOD   | OECD 301F - Manometric Respiro |
| Mineral Oil                                  | 8042-47-5  | 실험 Biodegradation             | 28 일 | 이산화 탄소 진화 | 0 % weight       | OECD 301B - Mod. Sturm or CO2  |

## 12.3. 생물 농축성(농축가능성)

| 재료                                           | CAS No.    | 테스트 타입                 | 지속기간 | 연구 방식 | 시험결과 | 방법   |
|----------------------------------------------|------------|------------------------|------|-------|------|------|
| 제품 전체                                        | None       | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음  | 자료없음 | 자료없음 |
| Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)         | 1344-28-1  | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음  | N/A  | 자료없음 |
| Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light | 64742-14-9 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분     | 자료없음 | 자료없음  | N/A  | 자료없음 |

|                                       |            |                        |      |                |     |       |
|---------------------------------------|------------|------------------------|------|----------------|-----|-------|
|                                       |            | 치 않음                   |      |                |     |       |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum) | 64742-48-9 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음           | N/A | 자료없음  |
| Alkylolammonium Salt                  | 701-048-1  | 실험 Bioconcentration    | 자료없음 | 옥탄올/물 분배계수의 로그 | < 1 | 비표준방식 |
| Mineral Oil                           | 8042-47-5  | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료없음 | 자료없음           | N/A | 자료없음  |

#### 12.4. 토양 이동성

자료없음. 상세한 사항은 제조사에 문의하십시오.

#### 12.5. 기타 유해 영향

| 재료                                           | CAS No.    | 오존층 파괴 가능성             | 지구 온난화 가능성             |
|----------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| 제품 전체                                        | 없음         | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)         | 1344-28-1  | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Distillates (Petroleum), Acid Treated, Light | 64742-14-9 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)        | 64742-48-9 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Alkylolammonium Salt                         | 701-048-1  | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |
| Mineral Oil                                  | 8042-47-5  | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 | 자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음 |

### 13. 폐기시 주의사항

#### 13.1. 폐기 방법

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물/용기를 폐기하십시오.

#### 13. 2. 폐기시 주의사항

허가된 산업폐기시설에 폐기물을 폐기할 것. 폐기 대체로써, 허가된 폐기물 소각장에서 소각함. 적절한 파괴는 소각 과정에서 추가 연료의 사용이 필요하다. 적절한 폐기물 법규에 의해 정의되지 않았을 경우 운반과 위험화학물질(적절한 규제에 따라 위험물로 분류되는 화학물질/혼합물/조제물)을 다루기 위해 사용된 빈 용기는 위험폐기물로서 고려되어 보관되고 다루어져서 폐기되어야 한다.

### 14. 운송에 필요한 정보

#### 14. 1 국제규제

UN 번호: 해당 없음.

UN 적정선적명: 해당 없음.

운송에서의 위험성 등급 (IMO): 해당 없음.

운송에서의 위험성 등급 (IATA): 해당 없음.

용기(포장) 등급: 해당 없음.

해양오염물질: 해당 없음.

사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책: 해당 없음.

## 15. 법적 규제현황

### 15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록

#### 글로벌 인벤토리 상태

자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하십시오. 이 제품의 구성성분은 화학물질관리법의 법규를 준수함. 특정 제한이 적용될 수 있음. 추가정보가 필요하면 판매부서로 연락하십시오. 이 자료의 구성 요소는 호주 국가 산업 화학 물질 신고 및 평가 제도 (NICNAS)의 규정을 준수하고 있음. 특정 제한 사항이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 판매 부서에 문의하십시오. 이 재료의 구성 요소는 필리핀 RA 6969 요구 사항의 조항을 준수하고 있음. 특정 제한 사항이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 판매 부서에 문의하십시오. 이 제품의 구성 요소는 CEPA의 신규물질 등록 요건을 준수하고 있음. 이 제품은 새로운 화학 물질의 환경 관리에 관한 조치를 준수한다. 모든 성분은 중국 IECSC 규정을 준수하고 있거나 면제 대상이다. 이 제품의 구성 요소는 TSCA의 화학 통보 요구 사항을 준수한다. 이 제품의 모든 필수 구성 요소는 TSCA인벤토리의 활성 부분에 나열되어 있습니다.

자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하십시오.

이 제품의 구성 성분들은 다음과 같은 법적 규제사항을 따르고 있음.

#### 산업안전보건법에 의한 규제

금지물질:해당없음.

관리대상유해물질:Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)(1344-28-1)

허가물질:해당없음.

특별관리물질:해당없음.

작업환경측정대상물질:Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)(1344-28-1)

특수건강진단대상물질:Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)(1344-28-1)

노출기준설정물질:Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)(1344-28-1)

허용기준설정물질:해당없음.

공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질:Hydrotreated Heavy Naphta (Petroleum)(64742-48-9)

#### 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질:해당없음.

허가물질:해당없음.

제한물질:해당없음.

금지물질:해당없음.

사고대비물질:해당없음.

#### 위험물안전관리법에 의한 규제

인화성 액체

#### 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물

#### 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

자료없음

## 16. 그 밖의 참고사항

### 16.1. 자료의 출처

화학물질의 분류 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(제2020-130호), 산업안전보건법, 화학물질관리법, 폐기물관리법, 위험물안전관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 오존층 보호를 위한 특정물질의 제조규제 등에 관한 법률

**16.2. 최초 작성일자:**2015/10/28

**16.3. 개정 횟수 및 최종 개정일자:**

개정 횟수:1

최종 개정일자:2021/07/15

**16.4. 기타:**해당없음.

면책조항: 본 물질안전보건자료(MSDS) 상에 있는 정보는 당사의 경험을 기반으로 하며 발행일시의 가장 정확한 지식들을 토대로 작성되었으나, 당사는 본 물질안전보건자료의 사용에 따른 어떠한 손실, 피해 혹은 부상 등에 대해 어떤 법적 책임(국내 관련법에 의한 요구사항을 제외한)을 지지 않음. 본 물질안전보건자료의 정보는 기재된 해당 제품의 사용 목적 이외에 다른 용도로 사용되거나 다른 물질과 함께(섞어서) 사용하는 것에 대해서 유효하지 않을 수 있음. 이러한 이유들로, 고객이 본 제품에 대해서 고객의 의도된 사용 목적에 따라 제품의 적합성을 직접 테스트하는 것은 매우 중요함.

한국쓰리엠의 물질안전보건자료(MSDS)는 [www.3m.com/kr](http://www.3m.com/kr) 에서 확인 가능함.

